МОДУЛЬ 1

Списки в Python - хранение набора данных

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Списки в Python - хранение набора данных

01 Теоретический материал (1 из 16)

02 Списки в Python - хранение набора данных

Введение в списки и анализ данных

01 Реальные данные — это всегда наборы значений: список температур за месяц, результаты тестов, набор пользовательских оценок.

02 Список (list) — главная структура данных для начала работы с данными в Python.

03 Из этого материала вы узнаете, как работать с индексацией и срезами, перебирать и фильтровать данные, а также решать задачи первичного анализа.

3.1. Создание и основные свойства

```
# Список чисел
temps = [18, 22, 19, 25, 17, 30, 28]
# Список строк
subjects = ["Математика", "Физика", "Python", "История"]
# Смешанный список: Python его допускает, но sum(), min(), max()
# и sort() с ним не работают — числа и строки нельзя складывать и сравнивать
mixed = [42, "hello", True, 3.14]
# Пустой список – для последующего заполнения
data = []
```

3.2. Индексация

```
temps = [18, 22, 19, 25, 17, 30, 28]
print(temps[0]) # 18 – первый
print(temps[-1]) # 28 – последний
print(temps[-2]) # 30 – предпоследний
```

Индексы начинаются с 0 .

3.3. Срезы (slice)

```
a = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]
print(a[1:4]) # [20, 30, 40] – индексы 1, 2, 3
print(a[:3]) # [10, 20, 30] – первые три
print(a[4:]) # [50, 60, 70] – с 4-го до конца
print(a[::2]) # [10, 30, 50, 70] – каждый второй
print(a[::-1]) # [70, 60, 50, 40, 30, 20, 10] – задом наперёд
```

Срез позволяет получить часть списка: list[start:stop:step] .

3.4. Основные методы и функции

```
nums = [3, 1, 2]
b = sorted(nums)
print(b)     # [1, 2, 3] – новый список
print(nums)  # [3, 1, 2] – исходный не изменился
nums.sort()
print(nums)  # [1, 2, 3] – изменился сам список
```

Длина. len(lst). Количество элементов

3.5. Перебор: несколько способов

```
scores = [85, 92, 71, 88, 60]
# Способ 1 – по значению (проще, если индекс не нужен)
for s in scores:
    print(s)
# Способ 2 – по индексу (когда нужен номер позиции)
for i in range(len(scores)):
    print(i, scores[i])
# Способ 3 – enumerate (индекс + значение одновременно)
for i, s in enumerate(scores):
    print(f"Позиция {i}: {s}")
```

3.6. Фильтрация и накопление

```
scores = [85, 92, 71, 88, 60, 95, 58]
# Подсчёт элементов, удовлетворяющих условию
count_pass = 0
for s in scores:
    if s >= 70:
        count_pass += 1
print("Сдали:", count_pass)
# Сбор подходящих элементов в новый список
passed = []
for s in scores:
    if s >= 70:
```

Фрагмент примера. Полный код приведён в тексте лекции.

3.7. Ввод списка с клавиатуры

```
# Способ 1 – сначала количество, затем каждое число в отдельной строке
n = int(input())
nums = []
for i in range(n):
    nums.append(int(input()))
print(nums)
# Способ 2 – все числа в одной строке через пробел, например: 5 3 8
line = input()
nums = []
for part in line.split():
    nums.append(int(part))
print(nums)
```

Чаще всего данные не записаны в программе заранее, а вводятся пользователем.

Памятка: срезы · таблица 1/4

Запись	Смысл	Пример (для a = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60])
a[i]	Элемент с индексом i	a[2] → 20
a[i:j]	Элементы от i до j (не включая j)	a[1:4] → [10, 20, 30]

Памятка: срезы · таблица 2/4

Запись	Смысл	Пример (для a = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60])
a[:j]	От начала до j	a[:3] → [0, 10, 20]
a[i:]	От i до конца	a[4:] → [40, 50, 60]

Памятка: срезы · таблица 3/4

Запись	Смысл	Пример (для a = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60])
a[::k]	Каждый k -й элемент	a[::2] → [0, 20, 40, 60]
a[::-1]	Список в обратном порядке	a[::-1] → [60, 50, 40, 30, 20, 10, 0]

Памятка: срезы · таблица 4/4

Запись	Смысл	Пример (для a = [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60])
a[-1]	Последний элемент	a[-1] → 60
a[-3:]	Последние три элемента	a[-3:] → [40, 50, 60]

Практическая работа

01 Задача 1. Что выведет программа – срезы

02 Задача 2. Анализ температур – внеси изменение

03 Задача 3. Найди ошибки: срезы и индекс

04 Задача 4. Оценки: сколько сдали?

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами